

INFORME DE PROYECTO

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto es un **sistema interno para seguimiento de asuntos jurídicos**, dividido en dos módulos principales:

- **Civil / Mercantil**
- **Penal**

El sistema permite registrar asuntos, actualizarlos, adjuntar documentos PDF, controlar usuarios con permisos por módulo, mantener una bitácora de movimientos relevantes y operar sobre una base de datos local PostgreSQL con un servidor Apache + PHP.

En este momento el sistema se encuentra **funcional en servidor**, con estructura operativa, respaldo preparado y reglas principales de negocio ya implementadas.

2. Objetivo Funcional del Sistema

El sistema fue construido para cumplir con las siguientes funciones:

- Registrar expedientes y asuntos jurídicos.
- Consultar su información detallada.
- Actualizar el seguimiento procesal.
- Adjuntar documentación en formato PDF.
- Administrar usuarios y permisos.
- Auditar acciones relevantes mediante bitácora.
- Controlar expedientes dados de baja lógicamente.
- Restaurar expedientes eliminados lógicamente.

Adicionalmente, en el **módulo civil** se integró la lógica para:

- **Acumulación de asuntos.**
- Catálogo real de **órganos jurisdiccionales**.
- Control de actualización para asuntos acumulados.

3. Arquitectura Técnica

Backend

- **PHP** como backend principal.
- Endpoints organizados bajo la ruta api/.
- Lógica separada por módulos: api/civil/, api/penal/, api/users/, api/auth/ y api/admin/.

Frontend

- HTML + CSS + JavaScript vanilla.
- Pantallas separadas por flujo: alta, edición, detalle, actualización y administración.

Base de Datos

- **PostgreSQL.**
- Base principal: seguimiento_juicios
- Usuario recomendado de la app: app_seguimiento

Servidor Web

- **Apache 2.4.**
- PHP cargado como módulo de Apache.

4. Estructura del Servidor

Código Público

- **Ruta:** C:/servidor/www/AplicativoLocal
- **Contenido:** Carpetas api/, css/, js/ y archivos .html.

Configuración Privada

- **Ruta:** C:/servidor/appdata/seguimiento_juicios/config/private-config.php
- **Variables definidas:** APP_BASE_PATH, APP_STORAGE_PATH, DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD y APP_DEBUG.

Storage Real

- **Ruta raíz:** D:/seguimiento_juicios/storage
- **Subcarpetas clave:**
 - D:/seguimiento_juicios/storage/documentos/civil
 - D:/seguimiento_juicios/storage/documentos/penal

Backups

- **Rutas de respaldos:** D:/seguimiento_juicios/backups/bd y D:/seguimiento_juicios/backups/documentos
- **Scripts de respaldo:** backup_bd.bat y backup_documentos.bat (ubicados en la raíz de backups).
- **Nota:** Actualmente las tareas del Programador de tareas están **creadas pero deshabilitadas**, listas para activarse cuando se decida operar con respaldos automáticos.

5. Configuración de Apache

- **Archivo principal:** C:/Apache24/conf/httpd.conf
- **DocumentRoot:** Apunta a C:/servidor/www/AplicativoLocal
- **Variable de entorno cargada:**
APP_PRIVATE_CONFIG=C:/servidor/appdata/seguimiento_juicios/config/private-config.php
- **Logs principales:** C:/Apache24/logs/error_log y C:/Apache24/logs/access_log

6. Seguridad y Operación

- **Configuración sensible fuera del webroot:** La configuración privada no vive dentro de la carpeta pública del sistema. Esto evita exponer credenciales de base de datos y rutas internas.
- **Storage fuera del webroot:** Los documentos PDF no se sirven directamente desde la carpeta pública, sino desde el storage externo y se entregan mediante API.
- **Usuario de base de datos:** La aplicación trabaja con el usuario dedicado app_seguimiento. El archivo público de configuración ya no contiene usuario ni contraseña reales de la base de datos.
- **HTTPS:** Se dejó configurado **HTTPS con certificado auto firmado** para cifrado interno. El navegador mostrará una advertencia de seguridad.
- **Sesiones:** Cuenta con control de sesión y cierre por sustitución de sesión activa (si la misma cuenta abre sesión en otro equipo, la anterior se invalida). Si no hay actividad durante **10 minutos**, la sesión se cierra automáticamente. Las peticiones validan el token de sesión por request, no solo la cookie.
- **Rate limiting en login:** Control de intentos fallidos para reducir riesgo de fuerza bruta. Bloquea por usuario, por IP tras un umbral mayor, y aplica un bloqueo temporal automático (configurable desde el servidor).
- **Validación de archivos:** La carga de documentos PDF valida: tamaño máximo, extensión .pdf, MIME detectado, firma real de PDF, nombre seguro al guardar y mecanismo de subida HTTP real.

7. Módulos y Funciones Principales

7.1. Módulo Civil / Mercantil

- Alta, edición, detalle completo y actualización de seguimiento de asuntos civiles.
- Carga y descarga de PDF ligados a un seguimiento.
- Baja lógica y restauración desde el panel de eliminados.
- Acumulación de asuntos, visualización de historial, filtros y búsquedas.
- **Catálogo jurisdiccional:** Trabaja con el catálogo real de organos_jurisdiccionales y su relación con delegaciones (organos_jurisdiccionales_delegaciones).
- **Regla de acumulación:** Cuando un asunto civil se acumula como hijo, se marca como concluido y se bloquea su edición o seguimiento.

7.2. Módulo Penal

- Alta, edición, detalle y actualización de seguimiento de asuntos penales.
- Carga y descarga de PDF.
- Baja lógica, restauración, filtros y consultas generales.

7.3. Administración de Usuarios

- Alta, edición, activación y desactivación de usuarios.
- **Roles disponibles:** Admin, Editor y Consulta.
- **Permisos:** Configuración por módulo (Civil / Penal) y alcance por delegación o global según el perfil.

7.4. Bitácora / Auditoría

- Registra eventos relevantes para garantizar la trazabilidad operativa: inicio/cierre de sesión, creación/edición de expedientes, seguimientos, acumulaciones, cambios en usuarios, eliminaciones y restauraciones.

7.5. Datos de Baja / Restauración

- No se realiza baja física de expedientes. Se utiliza **baja lógica** y existe una vista dedicada de recuperación tanto para el módulo civil como para el penal.

8. Catálogos y Reglas Relevantes

El sistema maneja catálogos para delegaciones, áreas generadoras, órganos jurisdiccionales, prestaciones, tipos de actuación, tipos/subtipos de juicio, delitos y estados procesales.

En el módulo civil, el catálogo de tribunal/juzgado fue sustituido por el catálogo real de órganos jurisdiccionales. Además, se mejoró la UX con:

- Select buscable embebido en catálogos largos.
- Apertura automática del selector de fecha al hacer clic en el campo.

9. Estado Actual del Proyecto

- **Estado general:** El sistema se encuentra en un punto **usable y operativo**, con despliegue funcional en servidor y pruebas principales realizadas.
- **Lo que ya está resuelto:** Login y sesiones, administración de usuarios, módulos civil y penal operativos, bitácora, baja lógica/restauración, carga/descarga de documentos, acumulación de asuntos, separación de configuración, scripts de respaldo listos y validación reforzada de tokens.
- **Ajustes recientes relevantes:**
 - Protección estricta de asuntos acumulados (bloqueo por URL e interfaz).
 - Mejora visual para identificar asuntos acumulados.
 - Integración de HTTPS autofirmado y eliminación de credenciales hardcodeadas.
 - Implementación de rate limiting en el login y endurecimiento de validación de uploads PDF.

10. Consideraciones Conocidas

- El HTTPS actual es **autofirmado** (mostrará advertencia).
- Las tareas de backup están listas pero **deshabilitadas**.

11. Operación Básica Recomendada

Después de cualquier cambio importante, se sugiere validar el flujo de:

1. Login y Bitácora.
2. Alta/edición en Civil y Penal.
3. Subida y descarga de PDF (tanto en Civil como en Penal).
4. Roles de Usuarios y panel de Datos de baja.

12. Si Algo Falla (Troubleshooting)

Si falla el login:

- Revisar private-config.php.
- Verificar credenciales de la base de datos.
- Revisar el log de errores en C:/Apache24/logs/error_log.

Si fallan los documentos:

- Verificar la ruta APP_STORAGE_PATH.
- Validar permisos de escritura en D:/seguimiento_juicios/storage.
- Confirmar la existencia de las carpetas civil y penal.

Si falla la BD:

- Revisar conectividad a PostgreSQL.
- Verificar el usuario app_seguimiento.
- Validar secuencias si se realizaron restauraciones o inserts manuales.

13. Recomendaciones para Continuidad

- Habilitar los respaldos automáticos en el Programador de Tareas al definir la operación formal.
- No borrar tablas legacy sin revisar dependencias.

14. Credenciales de Acceso al Sistema

A continuación, se detallan las credenciales y accesos de los distintos componentes del entorno.

14.1. Acceso al Sistema Web (Roles de Prueba / Iniciales)

- **Módulo de Autenticación:** <https://11.254.25.166> o <https://11.254.25.166/login.html>
 - Nota importante sobre seguridad (Certificado SSL): Al ingresar por primera vez, es muy probable que el navegador muestre una advertencia de seguridad con el mensaje "Ten cuidado. Algo no parece estar bien" o "La conexión no es privada".
 - Esto ocurre porque el sistema utiliza un certificado de cifrado local (autofirmado). El sitio es completamente seguro. Para acceder, se tienen que hacer los siguientes pasos según su navegador:
 - En Mozilla Firefox: Haga clic en el botón Avanzado y luego seleccione "Proceder a 11.254.25.166".
 - En Google Chrome / Microsoft Edge: Haga clic en Opciones avanzadas y luego en el enlace que dice Continuar a 11.254.25.166 (no seguro).

Perfil: Administrador (Global)

- **Usuario / Correo:** admin
- **Contraseña:** admin123

Perfil: Editor (Módulo Civil / Mercantil)

- **Usuario / Correo:** oscar.lopez
- **Contraseña:** 0000

Perfil: Editor (Módulo Penal)

- **Usuario / Correo:** ana.martinez
- **Contraseña:** 0000

Perfil: Consulta

- **Usuario / Correo:** daniel.villanueva
- **Contraseña:** 0000